

Nama : Dwi Sasmita Agus Anggraini

NIM : 109082500026

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    *n = 0
    var val int
    for {
        fmt.Scan(&val)
        if exist(*T, *n, val) {
            break
        }
        T[*n] = val
        *n++

        if *n == len(T) {
            break
        }
    }
}
```

```

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
            *h++
        }
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(T[i])
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int
    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)
    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Assigment2> go run soal1.go
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Assigment2> go run soal1.go
1 1
1 1
1
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Assigment2> go run soal1.go
1 2 3 4 3
9 8 7 9
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Assigment2>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bertujuan untuk mencari irisan dari dua himpunan bilangan yang dimasukkan pengguna. Sebuah himpunan tidak boleh memiliki anggota yang sama (duplikat), sehingga proses pembacaan input akan berhenti secara otomatis ketika bilangan yang dimasukkan sudah pernah ada sebelumnya di baris yang sama. Fungsi `exist` bertugas memeriksa apakah sebuah nilai sudah ada di dalam array. Fungsi ini bekerja dengan cara menelusuri satu per satu elemen array dari indeks 0 hingga $n-1$, lalu mengembalikan `true` jika nilai ditemukan dan `false` jika tidak. Fungsi `inputSet` bertugas membaca deretan bilangan dari input dan menyimpannya ke dalam array himpunan. Setiap kali ada bilangan baru yang masuk, fungsi ini akan memanggil `exist` terlebih dahulu untuk mengecek apakah bilangan tersebut sudah ada. Jika sudah ada (duplikat), proses pembacaan langsung dihentikan tanpa memasukkan bilangan tersebut ke dalam array. Fungsi `findIntersection` bertugas mencari irisan antara himpunan pertama (T1) dan himpunan kedua (T2). Cara kerjanya adalah dengan menelusuri setiap elemen di T1, lalu memeriksa menggunakan `exist` apakah elemen tersebut juga ada di T2. Jika ya, elemen tersebut dimasukkan ke himpunan hasil (T3). Fungsi `printSet` bertugas menampilkan isi himpunan secara horizontal dengan pemisah spasi. Fungsi `main` memanggil semua fungsi di atas secara berurutan: membaca dua himpunan, mencari irisannya, lalu menampilkan hasilnya. Sesuai output pada screenshot, ketika masukan baris pertama adalah 11 28 33 64 95 16 100 15 64 dan baris kedua adalah 3 11 7 28 33 6 28, program menghasilkan irisan 11 28 33 karena ketiga bilangan tersebut ada di kedua baris, sementara 64 dan 28 pada akhir baris menghentikan pembacaan karena sudah duplikat.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM    string
    nama   string
    nilai  int
}

type arrayMahasiswa = [51]mahasiswa
```

```

func cariNilaiPertama(arr arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    for i := 0; i < N; i++ {
        if arr[i].NIM == nim {
            return arr[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func cariNilaiTerbesar(arr arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    maks := -1
    for i := 0; i < N; i++ {
        if arr[i].NIM == nim {
            if arr[i].nilai > maks {
                maks = arr[i].nilai
            }
        }
    }
    return maks
}

func main() {
    var arr arrayMahasiswa
    var N int

    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(&N)

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&arr[i].NIM, &arr[i].nama, &arr[i].nilai)
    }

    var nimCari string
    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama
dan nilai terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&nimCari)

    nilaiPertama := cariNilaiPertama(arr, N, nimCari)
    nilaiTerbesar := cariNilaiTerbesar(arr, N, nimCari)

    fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", nimCari,
nilaiPertama)

```

```
    fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", nimCari,
nilaiTerbesar)
}
```

Screenshot Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Assigment2> go run soal2.go
Masukkan jumlah data : 2
Masukkan data ke-1 : 115 nepy 85
Masukkan data ke-2 : 026 dey 95
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 026
Nilai pertama dari NIM 026 adalah 95
Nilai terbesar dari NIM 026 adalah 95
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Assigment2> |
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk mencatat data mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, dan nilai. Data baru selalu ditambahkan di posisi paling akhir array, sehingga satu mahasiswa dengan NIM yang sama bisa muncul beberapa kali dengan nilai yang berbeda-beda sesuai urutan pemasukan data. Fungsi cariNilaiPertama bertugas menemukan nilai pertama kali yang tercatat untuk mahasiswa dengan NIM tertentu. Fungsi ini menelusuri array dari indeks 0 dan langsung mengembalikan nilai begitu NIM yang cocok pertama kali ditemukan, sehingga nilai yang dikembalikan adalah nilai yang paling awal dimasukkan. Jika NIM tidak ditemukan sama sekali, fungsi mengembalikan -1. Fungsi cariNilaiTerbesar bertugas menemukan nilai tertinggi yang pernah diperoleh mahasiswa dengan NIM tertentu. Berbeda dengan fungsi sebelumnya, fungsi ini menelusuri seluruh array tanpa berhenti di tengah jalan, membandingkan semua nilai milik NIM tersebut, dan menyimpan nilai terbesar yang ditemukan. Fungsi main bertanggung jawab membaca jumlah data, membaca setiap data mahasiswa satu per satu, meminta NIM yang ingin dicari, lalu memanggil kedua fungsi pencarian dan menampilkan hasilnya. Sesuai output pada screenshot, ketika dimasukkan 2 data yaitu mahasiswa NIM 115 bernama nepy dengan nilai 85 dan NIM 026 bernama dey dengan nilai 95, kemudian dicari NIM 026, program menampilkan nilai pertama dari NIM 026 adalah 95 dan nilai terbesar dari NIM 026 adalah 95, karena NIM tersebut hanya muncul satu kali dalam data.

3. Sourec Code Jawaban :

```
package main
```

```

import "fmt"

const nProv int = 2

type NamaProv = [2]string
type PopProv = [2]int
type TumbuhProv = [2]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("==== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka  
Pertumbuhan Provinsi ====")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    idxMaks := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idxMaks] {
            idxMaks = i
        }
    }
    return idxMaks
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("==== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi  
Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ====")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksi := int((tumbuh[i] + 1) * float64(pop[i]))
            fmt.Printf("%s %d\n", prov[i], prediksi)
        }
    }
}

```

```

}

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv

    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    idxTercepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
prov[idxTercepat])

    var namaCari string
    fmt.Scan(&namaCari)
    idxCari := IndeksProvinsi(prov, namaCari)
    if idxCari == -1 {
        fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s tidak ditemukan\n",
namaCari)
    } else {
        fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n", prov[idxCari])
    }

    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Assigment2> go run soal3.go
==== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ====
Masukkan data ke-1 : kalimantan_barat 16000000 4.27
Masukkan data ke-2 : maluku 222000 0.019

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : kalimantan_barat
kalimantan_barat
Data provinsi yang dicari : kalimantan_barat
==== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ====
kalimantan_barat 84320000
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Assigment2>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk mengolah data provinsi yang meliputi nama provinsi, jumlah populasi, dan angka pertumbuhan penduduk. Program membaca data

sebanyak 2 provinsi (sesuai konstanta $nProv = 2$), lalu melakukan tiga hal utama yaitu mencari provinsi dengan pertumbuhan tercepat, mencari data provinsi berdasarkan nama, dan memprediksi jumlah penduduk tahun depan. Fungsi `InputData` bertugas membaca data dari pengguna sebanyak $nProv$ kali. Setiap iterasi membaca tiga nilai sekaligus yaitu nama provinsi (string), populasi (integer), dan angka pertumbuhan (float64, contoh: 4.27 berarti 427%). Fungsi `ProvinsiTercepat` bertugas mencari indeks provinsi yang memiliki angka pertumbuhan paling tinggi dengan cara membandingkan seluruh nilai pertumbuhan dari indeks 0 hingga akhir, lalu mengembalikan indeks dengan nilai terbesar. Fungsi `IndeksProvinsi` bertugas mencari posisi suatu provinsi di dalam array berdasarkan namanya. Jika provinsi ditemukan maka indeksnya dikembalikan, namun jika tidak ditemukan fungsi mengembalikan nilai -1. Fungsi `Prediksi` bertugas menampilkan provinsi yang memiliki angka pertumbuhan di atas 2% beserta prediksi jumlah penduduknya di tahun depan menggunakan rumus $(Angka\ Pertumbuhan + 1) \times Populasi$. Sesuai output pada screenshot, ketika dimasukkan data kalimantan_barat dengan populasi 16.000.000 dan pertumbuhan 4.27, serta maluku dengan populasi 222.000 dan pertumbuhan 0.019, program menampilkan bahwa provinsi dengan pertumbuhan tercepat adalah kalimantan_barat. Ketika pengguna mencari nama kalimantan_barat, data tersebut ditemukan dan ditampilkan. Untuk prediksi, hanya kalimantan_barat yang memenuhi syarat pertumbuhan di atas 2%, sehingga prediksi penduduknya dihitung menjadi $(4.27 + 1) \times 16.000.000 = 84.320.000$ jiwa, sementara maluku tidak ditampilkan karena pertumbuhannya hanya 1.9% yang berada di bawah batas.